PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

OAO Hub — Full System

Configuration Tool | Partner Configuration | Decision Tool

Version 1.0 | Status: Draft

1. System Overview

1.1 Mô tả hệ thống

OAO Hub là nơi user ZaloPay khám phá và đăng ký các sản phẩm tài chính của các đối tác (bank account, credit card, loan, insurance). Tool này là hệ thống internal để team config toàn bộ nội dung hiển thị và logic quyết định ai được thấy gì.

Module	Chức năng	Ai dùng
Configuration Tool	Config giao diện trang 1+2 của flow (banner, card, CTA)	PO / Business Team
Partner Configuration	Config trang chi tiết partner (trang 3 của flow)	PO / Business Team
Decision Tool	Quyết định user nào được phép thấy partner nào, theo thứ tự ưu tiên nào	PO / Data Team

1.2 User Flow — 3 trang

Flow tổng thể
Trang 1 (OAO Hub Home): Hiện Hero Banner + Freeze Banner + danh sách Card của các partner đủ điều kiện với user hiện tại. Trang 2 (Card Detail): Hiện chi tiết card (Explored Card + Detail Block) và CTA để tiếp tục. Trang 3 (Partner Page): Hiện trang của partner — có thể redirect ra external website hoặc hiện form inline. Redirect rules: Trang 1 → Trang 2: Khi user click vào card. Trang 1 → Trang 3: Khi user click CTA trực tiếp (nếu config skip trang 2).

Trang 2 → Trang 3: Khi user click CTA trên trang 2.

Trang 3 → External website hoặc form inline: Tùy action trong CTA config.

1.3 Mapping module → trang

Module	Config cho trang nào	Ghi chú
Configuration Tool	Trang 1 + Trang 2	Pages 1 và 2 gộp chung vì cấu trúc tương tự nhau
Partner Configuration	Trang 3	Config riêng vì trang 3 có thể redirect ra ngoài hoặc chạy form
Decision Tool	Quyết định ai thấy gì ở Trang 1	Chạy trước khi render trang 1; mỗi partner có flow rule riêng

2. Configuration Tool — Trang 1 & 2

Toàn bộ nội dung section này nằm trên 1 trang duy nhất (không dùng tab riêng lẻ) để dễ theo dõi thông tin. Bao gồm 6 component lớn theo thứ tự từ trên xuống.

2.1 Action Buttons

Button	Hiện khi nào	Hành vi
Edit	View mode	Mở edit mode. Khi ấn Edit, nút Save và Cancel xuất hiện thay thế nút Edit.
Export	Cả view mode VÀ edit mode	Copy toàn bộ config hiện tại ra dạng JSON string vào clipboard. Dùng để clone nhanh sang partner mới.
Import	Chỉ hiện ở edit mode (sau khi ấn Edit)	Mở input dialog để paste JSON string → override các field tương ứng trong form. Không override field nào không có trong JSON. Không auto-save sau import — user phải review và bấm Save thủ công.
Save	Edit mode	Validate toàn bộ required fields trước khi save. Nếu pass → lưu và quay về view mode.
Cancel	Edit mode	Hủy thay đổi, quay về view mode. Hiện confirm dialog nếu có thay đổi chưa lưu.
Reload Cache	Luôn hiện	Force reload cache của config này phía consumer (OAO app).

Import — validation rules

JSON phải có field 'version' để detect incompatible schema. Nếu thiếu hoặc version không match → show error toast, không apply.

Nếu JSON invalid (parse error) → show error toast, không apply.

Import chỉ override các field có trong JSON. Các field không có trong JSON giữ nguyên giá trị hiện tại.

2.2 Basic Information

Metadata của chương trình. Dùng để hiển thị và phân loại trên OAO Hub.

Field	Type	Required	Ghi chú
Name	Text input	Bắt buộc	Max 41 ký tự. Hiện char count dạng '6/41'.
Status	Dropdown	Bắt buộc	ACTIVE | INACTIVE | DRAFT. Chỉ ACTIVE mới hiển thị trên app.
Bank Code	Text input	Bắt buộc	Mã bank/đối tác. Phải unique. Dùng để link với Decision Tool. VD: CATHAY, MSB, VPB.

Category	Dropdown	Bắt buộc	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion.
Extra Title	Rich text	Không	Badge hoặc nhãn đặc biệt. Max 1 extra title. Có nút 'Add Extra Title'.

2.3 Banner

Gồm 2 loại: Hero Banner (hiện khi vừa vào OAO Hub) và Freeze Banner (hiện cố định khi user scroll xuống dưới danh sách card).

2.3.1 Hero Banner

Field	Type	Required	Ghi chú
Enable toggle	Toggle	N/A	Bật/tắt hero banner cho partner này. Default = ON.
Title	Text input	Bắt buộc nếu bật	Max 34 ký tự.
Subtitle	Text input	Không	Max 70 ký tự.
Image	Image upload	Bắt buộc nếu bật	Sau upload hiện Image Details + Status: Ready / Error.

2.3.2 Freeze Banner

Thanh nhỏ hiện cố định đầu màn hình khi user scroll xuống dưới các card. Chỉ hiện 1 freeze banner duy nhất trên app tại 1 thời điểm — hệ thống tự động chọn partner nào hiện.

Behavior tự động của Freeze Banner
Hệ thống tự động lấy partner đang ở vị trí priority #1 trong kết quả evaluate Decision Tool cho user đó.
PO config freeze banner content riêng cho từng partner (title, subtitle). Thumbnail lấy tự động từ Hero Banner image (resize lại), không cần upload riêng. Trên app chỉ render freeze banner của partner được Decision Tool xếp priority #1 với user đó. Nếu không có partner nào eligible → không hiện freeze banner.

Field	Type	Required	Ghi chú
Enable toggle	Toggle	N/A	Bật/tắt freeze banner cho partner này. Default = ON.
Title	Text input	Bắt buộc nếu bật	Max 34 ký tự.
Subtitle	Text input	Không	Max 70 ký tự.

2.4 Page 1 Info — Card (Trang 1)

Config card hiển thị trong danh sách Trang 1. Gồm Base Card (hiện mặc định) và Explored Card (hiện khi user expand — bao gồm cả benefits, không tách thành section riêng).

2.4.1 Base Card

Field	Type	Required	Ghi chú
Enable toggle	Toggle	N/A	Default = ON.
Title	Text input	Bắt buộc	Max 34 ký tự.
Subtitle	Text input	Không	Max 46 ký tự.
Title Color	Color picker	Bắt buộc	Hex color cho title text.
Subtitle Color	Color picker	Bắt buộc	Hex color cho subtitle text.
Content Color	Color picker	Bắt buộc	Hex color cho phần nội dung bên dưới.
Background Color	Color picker	Không*	Màu nền card. Có checkbox 'Transparent'. *Phải có ít nhất 1 trong 2: màu hoặc hình.
Background Image	Image upload	Không*	Hỗ trợ gradient / special design. *Phải có ít nhất 1 trong 2: màu hoặc hình.
Logo (trái)	Image upload	Không	Logo chính của brand, hiện bên trái.
Logo mờ (phải)	Image upload	Không	Logo watermark bên phải, lowered opacity.
Top Right Shape	Image upload	Không	Hình trang trí góc trên phải card.

Validation: Không được để trống cả Background Color lẫn Background Image cùng lúc.

2.4.2 Explored Card (gồm cả Benefits)

Phần mở rộng khi user tap vào card. Phần 'benefits' được gộp vào đây, không tách thành section riêng.

Field	Type	Required	Ghi chú
Enable toggle	Toggle	N/A	Default = ON.
Badge	Text input	Không	Max 46 ký tự. Nhãn nổi bật ở góc card. VD: 'Hạn mức 40 triệu'.
Description / Benefits	Rich text	Bắt buộc	Danh sách quyền lợi. Hỗ trợ bullet list, bold, link. Khuyến nghị max 5 bullets.

2.5 Page 2 Info — Detail Block (Trang 2)

Config nội dung Trang 2. Tương ứng với 'Detail Block' trên tool hiện tại.

Field	Type	Required	Ghi chú
Enable toggle	Toggle	N/A	Default = ON. Nếu tắt, flow skip thẳng từ Trang 1 → Trang 3.
Top Image	Image upload	Không	Ảnh lớn hiện đầu Trang 2.

Content (Category)	Rich text	Bắt buộc	Nội dung chính. Max 84 ký tự cho title.
Content (Subcategory)	Rich text	Không	Nội dung phụ. Max 84 ký tự. Dùng khi cần chia 2 block nội dung.

2.6 CTA Button + Redirect Links

CTA là nút bấm để user tiến hành đăng ký. Mỗi config có thể có nhiều CTA, hiển thị dưới dạng tab. Mỗi CTA map với 1 trạng thái/điều kiện khác nhau.

2.6.1 Fields của mỗi CTA

Field	Type	Required	Ghi chú
CTA Name	Dropdown	Bắt buộc	Loại CTA: CONFIRM_CONDITION, NOT_ELIGIBLE,... Mỗi loại chỉ xuất hiện 1 lần trong list tab CTA của cùng 1 config.
Button Name	Text input	Bắt buộc	Text trên nút. Max 15 ký tự. VD: 'Mở ngay', 'Kích hoạt ngay'.
Action	Dropdown	Bắt buộc	Hành vi khi click. Xem bảng Action bên dưới.
Description	Text area	Không	Ghi chú nội bộ. Không hiển thị ra app.
ZPA Link	URL input	Có điều kiện	Bắt buộc nếu Action = DEEPLINK.
ZPI Link	URL input	Không	Link cho Zalo mini app. Để trống nếu không muốn hiển thị trên Zalo mini app. Lý do: Zalo mini app chỉ cho phép flow in-app, không thể redirect ra ngoài.
Extra Info	JSON input	Không	Validate real-time. Hiện tick xanh 'Valid JSON' hoặc lỗi đỏ. Phải là JSON object hoặc trống.

2.6.2 Danh sách Action

Action	Hành vi khi click
CONFIRM_CONDITION	Đi qua trang extra info để user điền form xác nhận điều kiện. Không cần URL.
DEEPLINK	Redirect thẳng sang URL được config. ZPA Link bắt buộc. ZPI Link tùy chọn.
COPY	Copy 1 đoạn text (thường là mã) vào clipboard. Không cần URL.
OPEN_KYC_FLOW	Mở flow KYC inline trong app. Không cần URL.
NFC	Kích hoạt NFC. Không cần URL.
UPDATE_NFC	Cập nhật thông tin NFC. Không cần URL.
ADJUST_KYC_NFC	Điều chỉnh KYC + NFC. Không cần URL.
KYC_NFC	Kết hợp KYC + NFC flow. Không cần URL.

ERROR_PAGE	Hiện trang lỗi khi chương trình đã đóng hoặc đang bảo trì. Không cần URL, không cần Extra Info.

2.6.3 Validation rules CTA

- Mỗi config phải có ít nhất 1 CTA.
- Mỗi CTA Name (type) chỉ xuất hiện 1 lần trong list tab CTA của cùng 1 config.
- Nếu Action = DEEPLINK: ZPA Link bắt buộc.
- Nếu Action = ERROR_PAGE: không validate URL fields.
- Extra Info phải là valid JSON object hoặc trống. Không chấp nhận JSON array hay primitive.

3. Partner Configuration — Trang 3

Config nội dung trang thứ 3 của flow — trang chi tiết của từng partner. Trang này có thể redirect ra external website hoặc hiện form inline tùy Action trong CTA.

Basic Information trong Partner Configuration là object độc lập với Basic Information trong Configuration Tool. Hai object này link với nhau qua bank_code.

Gồm 4 section: (1) Basic Information, (2) Header + Content, (3) Guidances, (4) CTA.

3.1 Basic Information

Metadata của Partner page. Object riêng biệt với Basic Information ở Configuration Tool.

Field	Type	Required	Ghi chú
Title	Text input	Bắt buộc	Max 32 ký tự. Tên của partner page. VD: 'Cathay'.
Status	Badge (read-only)	N/A	ACTIVE / INACTIVE / DRAFT. Auto-update theo trạng thái publish.
Created By	Text (read-only)	N/A	Username người tạo. Auto-fill từ hệ thống.
Description	Text area	Không	Mô tả nội bộ. Không hiển thị ra app.

3.2 Header + Main Content

3.2.1 Header

Field	Type	Required	Ghi chú
Title	Text input	Bắt buộc	Max 200 ký tự. Tiêu đề lớn của trang. VD: 'Vay tiêu dùng trực tuyến'.
Header Image	Image upload	Bắt buộc	Logo ngang của brand. Sau upload hiện Image Details + Status: Ready / Error.

3.2.2 Main Content

Rich text editor đầy đủ. Hiển thị quyền lợi nổi bật và điều kiện chương trình.

Field	Type	Required	Ghi chú
Main Content	Rich text editor	Bắt buộc	Hỗ trợ: H1/H2/H3, Bold, Italic, Underline, Link, Ordered list, Unordered list, Text alignment, font size. Ví dụ nội dung: 'Quyền lợi nổi bật:' + bullets, 'Điều kiện:' + bullets.

3.3 Sub Content

Các hyperlink phụ để user đọc thêm — thường là điều khoản/điều kiện chương trình. Khi user click vào text → redirect đến link được config.

Field	Type	Required	Ghi chú
Label / Content	Text input	Bắt buộc	Text hiển thị. VD: 'Xem điều khoản chương trình'.
ZPA Link	URL input	Bắt buộc	Link cho ZaloPay app.
ZPI Link	URL input	Không	Link cho Zalo mini app. Để trống nếu không muốn hiển thị trên Zalo mini app.

- Có thể thêm nhiều sub content bằng nút '+'. Mỗi item hiện thành 1 dòng text có thể click.
- Mỗi sub content phải có Label và ZPA Link. ZPI Link optional.

3.4 Guidances

Hướng dẫn user hoàn thành quy trình. Mỗi guidance gồm 1 ảnh minh họa + 1 caption ngắn.

Field	Type	Required	Ghi chú
Content (caption)	Text input	Bắt buộc	Mô tả ngắn cho bước. VD: 'Đăng ký tài khoản CUB'.
Image	Image upload	Bắt buộc	Ảnh minh họa. Sau upload hiện: Remove | Replace | Image Details | Status.

- Nút '+ Add Guidance': Thêm guidance mới.
- Nút minus (–) ở góc phải mỗi row: Xóa guidance đó.
- Validation: Mỗi guidance phải có cả Content lẫn Image. Không publish được nếu có guidance thiếu 1 trong 2.
- Thứ tự hiển thị = thứ tự trong list (có thể reorder bằng drag-drop).

3.5 CTA — Partner Configuration

CTA trong Partner Configuration hoạt động giống CTA trong Configuration Tool (Section 2.6). Fields, Action list, và validation rules giống hệt.

Button	Vị trí	Hành vi
Publish	Cuối trang	Publish partner config. Chỉ publish được khi tất cả required fields đã điền và tất cả ảnh có Status = Ready.
Save Draft	Cuối trang	Lưu nháp chưa publish. Status = DRAFT.
Cancel	Cuối trang	Hủy thay đổi. Hiện confirm dialog nếu có thay đổi chưa lưu.

4. Decision Tool

Decision Tool quyết định user nào được phép thấy partner nào trên OAO Hub, và thứ tự ưu tiên giữa các partner. Gồm 3 phần: Rule Engine (giữ nguyên từ hệ thống cũ), Segment Bundle (module mới), A/B Testing (module mới).

4.1 Cách Decision Engine hoạt động

Flow tổng thể
1. Client (OAO app) gọi Decision Engine với flow_name + thông tin user (zalopay_id, tuổi, thành phố, platform, eKYC status, linked banks,...). 2. Decision Engine build context object từ thông tin user. 3. Evaluate toàn bộ rule trong flow theo thứ tự từ trên xuống dưới (theo số thứ tự của rule group). 4. Rule nào matched trước (với Flow Type = FIRST) → trả về action value tương ứng và dừng. 5. Nếu không có rule nào match → trả về default response (ALLOWED hoặc NOT_ELIGIBLE tùy config flow). Cấu trúc rule: [Fact name] [Operator] [Value]. Tham khảo SpEL (Spring Expression Language) nếu dùng Java/Spring Boot. Ví dụ (Cathay): Rule 1: age < 22 OR age > 55 → NOT_ELIGIBLE Rule 2: User sống ở 10 tỉnh rủi ro cao → NOT_ELIGIBLE Rule 3: Thuộc tập vay Zalopay → NOT_ELIGIBLE Rule 4 (priority): age 22-55, platform ZPA, bank active → response 'Cathay'

4.2 Trang danh sách Decision Flow

Column	Nội dung
#ID	ID tự tăng
Name	Tên flow. VD: OAO_HUB, TNC_MSB, OAO_TNEX_PRECONDITION
Description	Mô tả ngắn
Status	Active | Inactive
Action	View | Clone | Delete

- Search by ID, Search by Name.
- Nút '+ Add New': Tạo flow mới. Nút 'Refresh': Reload danh sách.

4.3 Trang Detail / Edit Decision Flow

4.3.1 Basic Information

Field	Type	Required	Ghi chú
Name	Text input	Bắt buộc	Max 32 ký tự.
Flow ID	Text (read-only)	N/A	Auto-generate.
Version	Number (read-only)	N/A	Tự tăng mỗi lần save.
Status	Dropdown	Bắt buộc	Active | Inactive.
Flow Type	Dropdown	Bắt buộc	FIRST: Trả kết quả của rule đầu tiên match. ALL: Evaluate hết tất cả rule.
Produce Execution Result	Toggle	Bắt buộc	ON: Lưu kết quả evaluate vào DB. OFF: Chỉ trả response, không lưu.
Continue On Error	Dropdown	Bắt buộc	ALLOWED: Nếu 1 rule lỗi thì tiếp tục rule tiếp theo. STOPPED: Dừng ngay.
Description	Text area	Không	Max 200 ký tự.

Button	Hành vi
Edit	Mở edit mode.
Clone	Tạo bản copy của flow này với toàn bộ rule groups.
Copy JSON	Copy toàn bộ config flow dưới dạng JSON ra clipboard.
Reload Cache	Force reload cache của flow này.
Try Rule	Mở modal test flow với input thực tế (xem Section 4.5).

4.4 Rule Groups

Nơi config bộ rule của 1 flow. Rule evaluate từ trên xuống dưới. Rule match trước thì trả kết quả và dừng (với Flow Type = FIRST).

4.4.1 Cấu trúc Rule Group

Field	Type	Required	Ghi chú
Số thứ tự	Number (auto)	N/A	1, 2, 3,... Kéo-thả để reorder.
Name	Text input	Bắt buộc	VD: 'Users 22 - 55 tuổi', 'Blacklist'.
Logic	Dropdown	Bắt buộc	ALL (AND) | ANY (OR) — cách nối các conditions.
Conditions	Rule builder	Bắt buộc	List các điều kiện. Xem Section 4.4.2.
Local Facts	Key-value input	Không	Biến cục bộ bổ sung. VD: Bank code = CATHAY.

Actions	Action builder	Bắt buộc	Kết quả trả về nếu rule match. VD: NOT_ELIGIBLE, CATHAY, MAINTENANCE.

4.4.2 Danh sách Fact Name

Fact Name	Mô tả	Value type / Options
Zalopay ID	ID tài khoản ZaloPay	Text input (nhập tay)
2 số cuối Zalopay ID	2 chữ số cuối của ZaloPay ID	Text input
Bank code	Mã ngân hàng	Dropdown (danh sách bank)
Os	Hệ điều hành	Dropdown: IOS | ANDROID
Platform	Nền tảng	Dropdown: ZPA | ZPI
App version	Phiên bản app	Text input
Raw URL Query	Query param từ URL	Text input
User age	Tuổi user	Number input
User current city	Thành phố hiện tại	Dropdown (danh sách tỉnh thành)
User permanent city	Thành phố thường trú	Dropdown
User inferred permanent city	Thành phố thường trú ước tính	Dropdown
Bank OAO status active	Trạng thái OAO của bank	Dropdown: true (active) | false (bảo trì)
User ekyc status	Trạng thái eKYC	Dropdown: completed | pending | failed
User kyc level	Cấp độ KYC	Number input
User nationality	Quốc tịch	Dropdown
User nfc status	Trạng thái NFC	Dropdown: enabled | disabled
User gender	Giới tính	Dropdown: male | female | other
User has map bank	User đã liên kết bank này trong ZLP chưa	Dropdown: true | false
User identity type	Loại giấy tờ tùy thân	Dropdown: CCCD | CMT
NBA label	Map số với NBA label để xử lý rule đặc biệt	Text input
transaction_frequency	Tần suất giao dịch	Dropdown: low | medium | high
transaction_value_percentile	Percentile giá trị giao dịch so với toàn user base	Number input (0–100)
transaction_trend	Xu hướng giao dịch	Dropdown: increasing | stable | decreasing | spike

avg_wallet_balance	Mức số dư ví trung bình	Dropdown: low | medium | high
wallet_balance_volatility	Mức độ biến động số dư ví	Dropdown: low | medium | high
balance_drop_frequency	Tần suất số dư giảm đột ngột	Dropdown: low | medium | high
recurring_inflow_detected	Phát hiện thu nhập định kỳ hàng tháng	Dropdown: true | false
spending_category	Danh mục chi tiêu chính	Multi-select: dining | shopping | entertainment | travel | transport | bills | other
linked_bank_accounts_count	Số lượng bank đã liên kết	Number input
has_existing_loan	Đang có loan	Dropdown: true | false
has_existing_credit_card	Đang có thẻ tín dụng	Dropdown: true | false
has_existing_insurance	Đang có bảo hiểm	Dropdown: true | false
dau	User active hôm nay	Dropdown: true | false
ctr_high	User có CTR cao hơn ngưỡng trung bình	Dropdown: true | false
oao_click_history	User đã từng click OAO card	Dropdown: exists | not_exists
activity_drop_detected	Phát hiện giảm hoạt động so với baseline	Dropdown: true | false
category_click_diversity	Độ đa dạng category user đã click	Dropdown: low | medium | high

4.4.3 Operators

Operator	Ý nghĩa	Dùng với
=	Bằng	Mọi type
!=	Khác	Mọi type
<	Nhỏ hơn	Number
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	Number
>	Lớn hơn	Number
>=	Lớn hơn hoặc bằng	Number
in	Thuộc tập hợp	Text, Dropdown, Multi-select
not in	Không thuộc tập hợp	Text, Dropdown, Multi-select
exists	Tồn tại / có giá trị	Boolean, optional fields
contains	Chứa chuỗi con	Text
trend_up	Xu hướng tăng	transaction_trend

4.5 Try Rule (Test Flow)

Tính năng test flow ngay trên tool. Nhập thông tin user → xem flow evaluate và trả kết quả gì, từng rule có thỏa hay không.

Field	Default	Bắt buộc
zalopayId	INPUT_ZALOPAY_ID_HERE	Có (chủ yếu chỉ cần điền cái này)
platform	ZPA	Không
os	IOS	Không
appVersion	9.9.9	Không
extraInfo	{}	Không

- Với OAO Hub Decision Flow: Hiện list priority các partner (partner nào hiện, partner nào không, partner nào fail ở rule nào).
- Với Decision Flow từng partner: Hiện kết quả (CONFIRM_CONDITION / NOT_ELIGIBLE / MAINTENANCE) + breakdown từng rule có thỏa hay không.

5. Segment Bundle — Module Mới

Segment Bundle là bộ rule đóng gói sẵn theo nhóm mục tiêu người dùng. Thay vì config rule từng dòng cho mỗi partner, PO chọn bundle phù hợp rồi fine-tune nếu cần. Bundle là wrapper UI — backend vẫn evaluate rule y chang cơ chế hiện tại, chỉ cần thêm các fact behavioral mới vào context object.

5.1 Trang danh sách Segment Bundle

Column	Nội dung
ID	UUID
Name	Tên bundle. VD: 'New-to-finance Users'
Category	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
Description	Mô tả ngắn mục tiêu bundle
Số rules	Số lượng rule trong bundle
Status	Active | Draft
Action	View | Edit | Clone | Delete

- Filter theo category + search theo tên.
- Nút '+ Add New Bundle'.

5.2 Trang Detail / Edit Segment Bundle

Field	Type	Required	Ghi chú
ID	Text (read-only)	N/A	UUID auto-generate
Name	Text input	Bắt buộc	Tên bundle
Category	Dropdown	Bắt buộc	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
Description	Text area	Không	Mô tả mục tiêu và context sử dụng
Rules	Rule builder	Bắt buộc	Cùng cấu trúc với Rule Groups trong Decision Flow (Section 4.4). Mỗi rule có: enabled toggle, fact_name, operator, value, logic_group, type (include/exclude).

- Nút 'Save Draft' và 'Publish'.

5.3 Editing Actions

Action	Ví dụ
Thêm rule mới	Thêm 'platform = ZPA' vào bundle 'High Spenders'
Xóa rule	Bỏ 'linked_bank_accounts_count >= 1' nếu không cần

Adjust threshold	Đổi transaction_count >= 2 thành >= 5
Toggle rule on/off	Tắt tạm 1 rule để test mà không cần xóa
Đổi AND/OR grouping	Đổi nhóm điều kiện từ ALL sang ANY

5.4 Predefined Segment Bundles

Danh sách bundle dựng sẵn. Tất cả đều editable trước khi apply.

5.4.1 Bank Account

Bundle	Mô tả	Rules
New-to-finance Users	Chưa có quan hệ banking, phù hợp onboarding	linked_bank_accounts_count = 0 ekyc_status = completed transaction_frequency = medium hoặc high
Cash-heavy Users	Dòng tiền lớn nhưng ít dùng banking	avg_wallet_balance = high linked_bank_accounts_count <= 1 wallet_balance_volatility = high
Multi-bank Explorers	Đã dùng banking, sẵn sàng mở thêm	linked_bank_accounts_count >= 1 transaction_frequency = high ProductExclusionRule: bank_account, same_provider_only

5.4.2 Loan

Bundle	Mô tả	Rules
Liquidity-constrained Users	Thiếu thanh khoản ngắn hạn	avg_wallet_balance = low transaction_frequency = high balance_drop_frequency = high
Income-flow Users	Có thu nhập đều đặn	recurring_inflow_detected = true avg_wallet_balance = medium ProductExclusionRule: loan, same_provider_only
Impulse Spenders	Chi tiêu đột biến rồi hụt số dư	transaction_trend = spike (include) balance_drop_frequency = high (include)
Loan Switchers	Đang có loan, muốn đổi provider	has_existing_loan = true transaction_trend = stable ProductExclusionRule: loan, same_provider_only

5.4.3 Credit Card

Bundle	Mô tả	Rules
High Spenders	Chi tiêu cao, dùng QR nhiều	transaction_value_percentile >= 80 spending_category in (shopping, dining) linked_bank_accounts_count >= 1

Lifestyle Users	Chi nhiều cho dining, shopping, giải trí	spending_category in (dining, shopping, entertainment) transaction_frequency = high
Emerging Credit Users	Xu hướng chi tiêu tăng dần	avg_wallet_balance = medium transaction_trend = increasing
Card Upgraders	Đang có thẻ, muốn đổi provider	has_existing_credit_card = true transaction_value_percentile >= 70 ProductExclusionRule: credit_card, same_provider_only

5.4.4 Insurance

Bundle	Mô tả	Rules
Stable Adults	Trưởng thành, tài chính ổn định	User age >= 25 transaction_trend = stable spending_category in (bills)
Risk-exposed Users	Giao dịch lớn hoặc di chuyển nhiều	transaction_value_percentile >= 80 spending_category in (travel, transport)
Financial Planners	Tiết kiệm, dùng lâu dài	wallet_balance_volatility = low dau = true
Coverage Expanders	Đang có bảo hiểm, muốn mở rộng	has_existing_insurance = true ProductExclusionRule: insurance, same_provider_only

5.4.5 Promotion

Bundle	Mô tả	Rules
Highly Engaged Users	DAU, hay click và đã tương tác OAO	dau = true ctr_high = true oao_click_history = exists
Churn-risk Users	Trước active nhưng đang giảm dùng	activity_drop_detected = true dau = false
Explorers	Hay click nhiều loại card khác nhau	category_click_diversity = high
Personalized Repeat Users	Đã tương tác category này trước đây	category_click_diversity = medium oao_click_history = exists

ProductExclusionRule — nguyên tắc
Chỉ exclude user đang có sản phẩm cùng provider, không exclude toàn bộ category.
VD: User có thẻ VPBank → vẫn thấy offer thẻ Cathay, MSB. Chỉ ẩn offer thẻ VPBank. Fields: product_type (bank_account | credit_card | loan | insurance), exclusion_mode = same_provider_only, reference_field = linked_products.

6. A/B Testing System — Module Mới

Lớp riêng biệt nằm trên Segment Bundle. Dùng để so sánh hiệu quả của 2+ bundle khác nhau với cùng 1 nhóm user eligible. Toàn bộ experiment config, user assignment, và performance data được persist trong DB.

6.1 State Machine của Experiment

Từ	Sang	Điều kiện	Ghi chú
draft	running	Đủ required fields, ít nhất 2 variants, tổng traffic_split = 100%	Sau khi running: KHÔNG được edit. Snapshot immutable.
running	paused	Bất cứ lúc nào	UserAssignment giữ nguyên. Không ghi log mới khi paused.
paused	running	Resume	Tiếp tục ghi log bình thường.
running	completed	End time đến hoặc manual stop	Không thể revert.
paused	completed	Manual stop	Không thể revert.
draft	completed	Không hợp lệ	Draft phải qua running mới đến completed.

Immutability
Khi experiment chuyển sang running: segment_bundle_snapshot của mỗi variant là immutable.
Không được sửa snapshot dù bundle gốc bị thay đổi sau khi experiment đã running. Chỉ được edit experiment khi status = draft.

6.2 Trang danh sách Experiment

Column	Nội dung
ID	UUID
Name	Tên experiment
Category	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
Status	draft | running | paused | completed
Start / End time	Thời gian chạy
Action	View | Edit (chỉ khi draft) | Pause/Resume | Clone

- Filter theo status, category. Nút '+ Add New Experiment'.

6.3 Trang Detail / Setup Experiment

6.3.1 Basic Information

Field	Type	Required	Ghi chú
ID	Text (read-only)	N/A	UUID auto-generate
Name	Text input	Bắt buộc	
Category	Dropdown	Bắt buộc	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
Status	Badge (read-only)	N/A	Theo state machine
Start time	Datetime picker	Bắt buộc	
End time	Datetime picker	Bắt buộc	Phải sau start time.
Traffic allocation (%)	Number input	Bắt buộc	% user eligible của category đó tham gia experiment. VD: 100 = toàn bộ user eligible vào experiment. 50 = chỉ một nửa user eligible được assign vào experiment, nửa còn lại không tham gia.
Created at	Text (read-only)	N/A	Auto-fill

6.3.2 Variants

Field	Type	Required	Ghi chú
ID	Text (read-only)	N/A	UUID
Name	Text input	Bắt buộc	VD: 'Variant A', 'Variant B'. Tối thiểu 2 variants.
Segment Bundle	Dropdown	Bắt buộc	Chọn từ danh sách bundle. Có thể edit bundle ngay trong context tạo variant.
Segment Bundle Snapshot	JSON (read-only)	N/A	Lưu toàn bộ bundle config tại thời điểm tạo variant. Immutable khi experiment running.
Traffic split (%)	Number input	Bắt buộc	Tổng tất cả variants phải = 100%.

- Validate real-time tổng traffic_split. Cảnh báo nếu chưa đủ 100%.
- Nút '+ Add Variant'. Tối thiểu 2, khuyến nghị max 5 variants.

6.4 User Assignment Logic

1. Khi user vào OAO Hub, check experiment đang running cho category tương ứng.
2. Nếu có: check user đã assign variant chưa (lookup UserAssignment table).
3. Nếu chưa: tính hash(user_id + experiment_id) → map vào variant theo traffic_split → lưu vào UserAssignment.
4. Load segment_bundle_snapshot của variant → evaluate rule.

5. Nếu qualified → show card → ghi ExposureLog.
6. User click card → ghi ClickLog.
7. User convert (hoàn thành OAO) → ghi ConversionLog.

Deterministic hashing
hash(user_id + experiment_id) → cùng input luôn ra cùng variant.
User không bao giờ bị reassign giữa các session, kể cả khi experiment bị pause rồi resume.
Unique constraint trong DB: (user_id, experiment_id) — không cho insert duplicate.

6.5 Event Logs

Table	Fields	Ghi khi nào
ExposureLog	user_id, experiment_id, variant_id, card_id, timestamp	User thấy card (impression)
ClickLog	user_id, experiment_id, variant_id, card_id, timestamp	User click vào card
ConversionLog	user_id, experiment_id, variant_id, card_id, conversion_value, timestamp	User hoàn thành OAO flow

Tất cả log phải include experiment_id và variant_id. Không ghi log khi experiment ở trạng thái paused.

6.6 Metrics Dashboard

Metric	Công thức	Hiển thị
Impressions	COUNT(ExposureLog) GROUP BY variant_id	Số impression mỗi variant
Clicks	COUNT(ClickLog) GROUP BY variant_id	Số click mỗi variant
Conversions	COUNT(ConversionLog) GROUP BY variant_id	Số convert mỗi variant
CTR	Clicks / Impressions	Tỷ lệ click
CVR	Conversions / Clicks	Tỷ lệ convert
Revenue	SUM(conversion_value) GROUP BY variant_id	Tổng doanh thu mỗi variant

Hiển thị dạng bảng so sánh side-by-side giữa các variant. Cột A, B, C... xếp cạnh nhau.

6.7 Test variation của cùng 1 bundle

8. Clone bundle gốc.
9. Modify rule ở clone (VD: đổi threshold, thêm/bớt rule).
10. Store mỗi version như 1 segment_bundle_snapshot độc lập trong từng variant của experiment.

Ví dụ
Variant A: transaction_count >= 2 (bundle gốc 'New-to-finance Users')
Variant B: transaction_count >= 5 (clone của bundle, threshold siết hơn)
Cả 2 store độc lập — thay đổi 1 variant không ảnh hưởng variant kia.

7. Data Model

7.1 MainConfiguration

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
bank_code	String	FK link sang DecisionFlow. Unique.
name	String	Max 41 chars
status	Enum	ACTIVE | INACTIVE | DRAFT
category	Enum	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
extra_title	String (HTML)	Nullable
hero_banner	JSON	{ enabled, title, subtitle, image_url }
freeze_banner	JSON	{ enabled, title, subtitle } — thumbnail lấy từ hero_banner.image_url
base_card	JSON	{ enabled, title, subtitle, title_color, subtitle_color, content_color, bg_color, bg_image_url, logo_left_url, logo_right_url, top_right_shape_url }
explored_card	JSON	{ enabled, badge, description }
detail_block	JSON	{ enabled, top_image_url, content_primary, content_secondary }
cta_list	JSON array	List CTAObject
created_by	String	Username
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	
version	Integer	Tự tăng khi save

7.2 CTAObject

Field	Type	Ghi chú
cta_name	Enum	CONFIRM_CONDITION | NOT_ELIGIBLE | ... (xem Section 2.6.2)
button_name	String	Max 15 chars
action	Enum	DEEPLINK | COPY | CONFIRM_CONDITION | OPEN_KYC_FLOW | NFC | UPDATE_NFC | ADJUST_KYC_NFC | KYC_NFC | ERROR_PAGE
description	String	Nullable
zpa_link	URL String	Required nếu action = DEEPLINK
zpi_link	URL String	Nullable

extra_info	JSON	Default = {}

7.3 PartnerConfiguration

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
bank_code	String	FK link sang MainConfiguration và DecisionFlow
title	String	Max 32 chars
status	Enum	ACTIVE | INACTIVE | DRAFT
created_by	String	Auto-fill
description	String	Nullable
header_title	String	Max 200 chars
header_image_url	String	URL ảnh logo ngang brand
main_content	String (rich text HTML)	
sub_content_list	JSON array	List SubContentObject
guidances	JSON array	List GuidanceObject
cta_list	JSON array	List CTAObject
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	
version	Integer	Tự tăng khi save

7.4 SubContentObject

Field	Type	Ghi chú
label	String	Text hiển thị. Required.
zpa_link	URL String	Required
zpi_link	URL String	Nullable

7.5 GuidanceObject

Field	Type	Ghi chú
content	String	Caption ngắn. Required.
image_url	String	Required
order	Integer	Thứ tự hiển thị

7.6 DecisionFlow

Field	Type	Ghi chú
id	Integer	PK, auto-increment
name	String	Unique. Max 32 chars
flow_id	String	Unique identifier dạng string
version	Integer	Tự tăng khi save
status	Enum	ACTIVE | INACTIVE
flow_type	Enum	FIRST | ALL
produce_execution_result	Boolean	
continue_on_error	Enum	ALLOWED | STOPPED
description	String	Max 200 chars. Nullable
rule_groups	JSON array	List RuleGroupObject
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

7.7 RuleGroupObject

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
order	Integer	Thứ tự evaluate
name	String	Tên rule group
logic	Enum	ALL | ANY
conditions	JSON array	List ConditionObject
local_facts	JSON	Key-value. VD: { bank_code: 'CATHAY' }
actions	JSON array	VD: [{ type: 'response', value: 'NOT_ELIGIBLE' }]

7.8 ConditionObject

Field	Type	Ghi chú
fact_name	String	Xem danh sách đầy đủ Section 4.4.2
operator	Enum	=, !=, <, <=, >, >=, in, not_in, exists, contains, trend_up
value	Any	Type tùy theo fact
enabled	Boolean	Default = true. Toggle on/off mà không cần xóa.

7.9 SegmentBundle

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
name	String	
category	Enum	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
description	String	Nullable
editable	Boolean	Default = true
rules	JSON array	List RuleGroupObject — cùng cấu trúc DecisionFlow
status	Enum	ACTIVE | DRAFT
created_by	String	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

7.10 Experiment

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
name	String	
category	Enum	bank_account | loan | credit_card | insurance | promotion
status	Enum	draft | running | paused | completed
traffic_allocation	Float	0–100. % user eligible của category tham gia experiment.
start_time	Timestamp	
end_time	Timestamp	Phải > start_time
created_at	Timestamp	

7.11 Variant

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
experiment_id	UUID	FK → Experiment
name	String	VD: 'Variant A'
segment_bundle_id	UUID	FK → SegmentBundle (reference gốc)
segment_bundle_snapshot	JSON	Immutable copy tại thời điểm experiment → running
traffic_split	Float	0–100. Tổng các variants trong cùng experiment = 100.

7.12 UserAssignment

Field	Type	Ghi chú
user_id	String	ZaloPay ID
experiment_id	UUID	FK → Experiment
variant_id	UUID	FK → Variant
assigned_at	Timestamp	

Unique constraint: (user_id, experiment_id).

7.13 ExposureLog / ClickLog / ConversionLog

Field	Type	Ghi chú
id	UUID	PK
user_id	String	
experiment_id	UUID	FK → Experiment
variant_id	UUID	FK → Variant
card_id	String	ID partner/card được hiện
conversion_value	Float	Nullable. Chỉ có trong ConversionLog.
timestamp	Timestamp	

8. API Endpoints

8.1 Configuration Tool

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/configurations	Danh sách. Filter: status, category, bank_code.
GET	/api/configurations/:id	Chi tiết 1 config.
POST	/api/configurations	Tạo config mới.
PUT	/api/configurations/:id	Update config.
POST	/api/configurations/:id/publish	Publish config.
POST	/api/configurations/:id/export	Trả về JSON string toàn bộ config.
POST	/api/configurations/:id/import	Body: { json_data, version }. Override fields.
POST	/api/configurations/:id/reload-cache	Force reload cache.

8.2 Partner Configuration

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/partner-configurations	Danh sách. Filter: status, bank_code.
GET	/api/partner-configurations/:id	Chi tiết.
POST	/api/partner-configurations	Tạo mới.
PUT	/api/partner-configurations/:id	Update.
POST	/api/partner-configurations/:id/publish	Publish.
POST	/api/partner-configurations/:id/save-draft	Save draft.

8.3 Decision Tool

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/decision-flows	Danh sách. Filter: status. Search: name, id.
GET	/api/decision-flows/:id	Chi tiết.
POST	/api/decision-flows	Tạo mới.
PUT	/api/decision-flows/:id	Update.
POST	/api/decision-flows/:id/clone	Clone flow.
POST	/api/decision-flows/:id/reload-cache	Reload cache.
POST	/api/decision-flows/:id/try-rule	Body: { zalopayId, platform, os, appVersion, extraInfo }. Trả kết quả evaluate.

POST	/api/decision-engine/evaluate	Endpoint cho OAO app gọi. Body: { flow_name, user_info }.

8.4 Segment Bundle

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/segment-bundles	Danh sách. Filter: category, status.
GET	/api/segment-bundles/:id	Chi tiết.
POST	/api/segment-bundles	Tạo mới.
PUT	/api/segment-bundles/:id	Update.
POST	/api/segment-bundles/:id/clone	Clone bundle.
DELETE	/api/segment-bundles/:id	Chỉ delete được khi không có experiment running/paused nào đang dùng bundle này.

8.5 A/B Testing

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/experiments	Danh sách. Filter: status, category.
GET	/api/experiments/:id	Chi tiết + variants + metrics.
POST	/api/experiments	Tạo mới. Chỉ tạo được ở status = draft.
PUT	/api/experiments/:id	Update. Chỉ được khi status = draft.
POST	/api/experiments/:id/start	draft → running. Validate đủ điều kiện trước.
POST	/api/experiments/:id/pause	running → paused.
POST	/api/experiments/:id/resume	paused → running.
POST	/api/experiments/:id/complete	→ completed. Không thể revert.
GET	/api/experiments/:id/metrics	CTR, CVR, Revenue group by variant_id.

9. Validation Rules Tổng Hợp

9.1 Configuration Tool

Điều kiện	Rule
Name	Required. Max 41 ký tự.
Bank Code	Required. Unique trong hệ thống.
Status	Required.
Background Card	Phải có ít nhất 1: Background Color hoặc Background Image.
CTA list	Tối thiểu 1 CTA.
CTA Name trong list	Mỗi CTA Name (type) chỉ được xuất hiện 1 lần.
Action = DEEPLINK	ZPA Link bắt buộc.
Action = ERROR_PAGE	Không validate URL fields.
Extra Info	Valid JSON object hoặc trống. Không chấp nhận array hay primitive.
Export JSON	Phải include field 'version'.
Import JSON	Validate schema và version trước khi apply. Không auto-save sau import.

9.2 Partner Configuration

Điều kiện	Rule
Title	Required. Max 32 ký tự.
Header Image	Required. Status phải = Ready trước khi Publish.
Main Content	Required. Không được trống.
Sub Content	Mỗi item: Label và ZPA Link bắt buộc. ZPI Link optional.
Guidances	Mỗi guidance: Content và Image bắt buộc. Không Publish được nếu có guidance thiếu.
Action = DEEPLINK	ZPA Link bắt buộc.

9.3 A/B Testing

Điều kiện	Rule
Số variants	Tối thiểu 2 variants mỗi experiment.
Traffic split	Tổng = đúng 100%.
Start/End time	End time > start time.
Edit lock	Chỉ được edit khi status = draft.
Snapshot lock	segment_bundle_snapshot immutable khi experiment = running.

UserAssignment	Unique (user_id, experiment_id). Không reassign.
Delete SegmentBundle	Không được delete nếu có experiment running hoặc paused đang dùng bundle đó.
Log khi paused	Không ghi ExposureLog / ClickLog / ConversionLog khi experiment = paused.

10. Out of Scope — Version 1

- Sub Content type REFERRAL.
- Auto-suggest Segment Bundle dựa trên partner type / lịch sử.
- Real-time rule evaluation dashboard.
- Statistical significance testing cho A/B experiment (chỉ show raw metrics).
- Drag-and-drop reorder Guidances.
- Multi-language support cho config fields.
- Audit log / change history.